

Lista 7 – Indexação de Dados

Faça A implementação de um sistema de armazenamento usando RandomAccessFile em Java com um arquivo de índice plano e um arquivo de dados pode ser feita com duas classes principais: uma para representar a entidade Pessoa e outra para manipular os arquivos. O arquivo pessoas.dat armazena os registros da pessoa, contendo uma chave do tipo int e um nome completo como String de até 50 caracteres (ou seja, 100 bytes, considerando 2 bytes por caractere em UTF-16). O arquivo indice.idx armazena pares (chave, offset) como inteiros e longos, respectivamente. Ao adicionar uma nova pessoa, o programa move o ponteiro até o final de pessoas.dat, grava os dados da pessoa e registra no arquivo de índice a chave e a posição (offset) onde o registro começou. Para buscar uma pessoa por chave, o programa percorre o arquivo de índice procurando pela chave e, ao encontrá-la, usa o offset correspondente para ir diretamente ao ponto certo em pessoas.dat, ler os dados e reconstruir o objeto Pessoa. Esse método possibilita buscas rápidas com base na chave, sem necessidade de varrer todo o arquivo de dados.

Ilustração da implementação:

